

Interferência de Ruído na Eficiência do Modelo

Eduardo Henrique Basilio de Carvalho

1 de setembro de 2025

Questão 1

Seja

$$H(z) = \frac{1}{z^2 + 0.2z + 0.8} \quad (1)$$

a, b

A figura 1 mostra a resposta ao impulso, obtida pelo trecho de código 1. O comportamento estável, mas oscilatório, condiz com o par de raízes $z = -0.1 \pm 0.89i$, complexas e interiores à circunferência unitária.

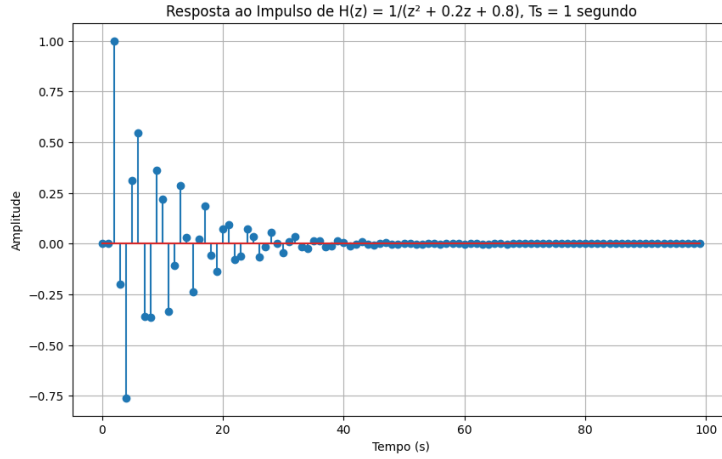


Figura 1: Resposta ao impulso do sistema

c

As figuras 2 e 3 mostram um atraso puro de tempo de 2 segundos, para o tempo considerado $Ts = 1segundo$. A forma causal padrão desta função de transferência, obtida pela multiplicação por $\frac{z^{-2}}{z^{-2}}$, é

$$H(z) = \frac{z^{-2}}{1 + 0.2z^{-1} + 0.8z^{-2}} \quad (2)$$

Nesta, o atraso de duas amostras é evidenciado por z^{-2} no numerador da expressão. Sua equivalente no domínio do tempo é

$$y[k] = -0.2y[k-1] - 0.8y[k-2] + u[k-2] \quad (3)$$

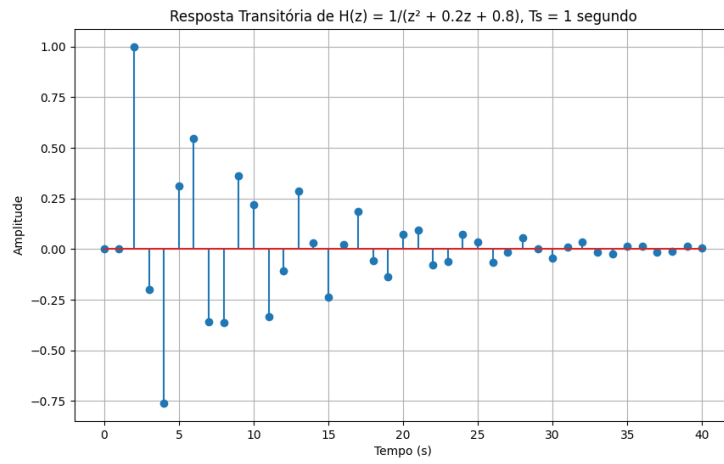


Figura 2: Resposta Transitoria do sistema

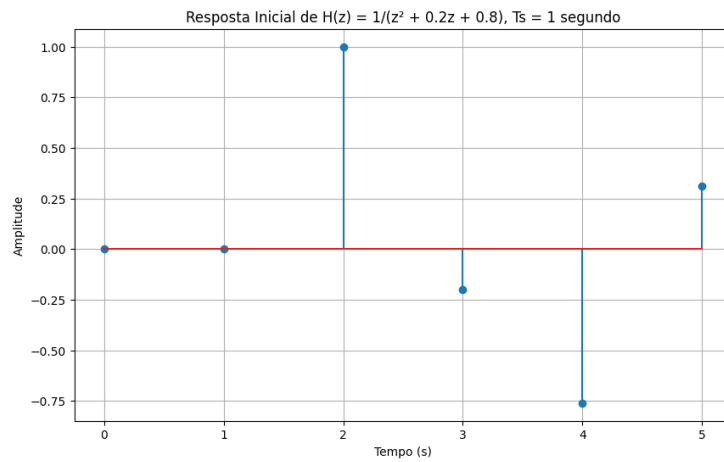


Figura 3: Resposta Inicial do sistema

Questão 2

Seja

$$H(z) = \frac{0.1701z + 0.1208}{z^2 - z + 0.2725} \quad (4)$$

a, b

A figura 4 relaciona a entrada do sistema à sua saída. A definição da função de transferência e do sinal de excitação, a simulação e a traçagem dos gráficos são feitas no trecho de código 2.

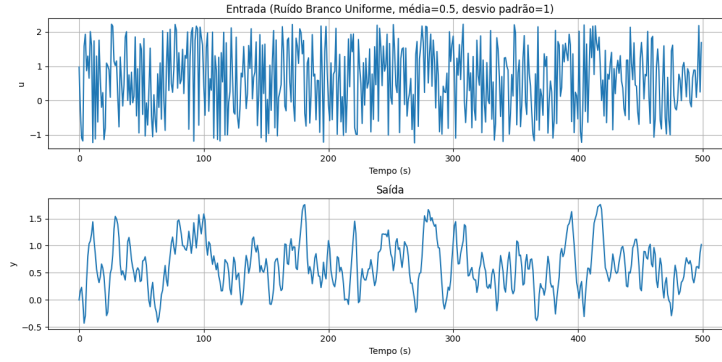


Figura 4: Resposta do sistema sem ruído

c

Dado que a função de transferência simulada tem mais polos do que zeros, seu ganho é reduzido conforme a frequência da entrada aumenta. Portanto, é esperado que o sinal mais lento, com menos oscilações, seja a saída, enquanto o mais rápido e aleatório seja a entrada.

Questão 3

Seja o modelo temporal

$$y[k] = y[k-1] - 0.2725y[k-2] + 0.1701u[k-1] + 0.1208u[k-2] + e[k] \quad (5)$$

A figura 5, obtida em 3, compara a resposta do modelo ARX com a resposta do modelo em função de transferência. A diferença nos primeiros passos é dada pela variação nas condições iniciais. Como não há ruído, em poucas iterações, ambas as respostas convergem.

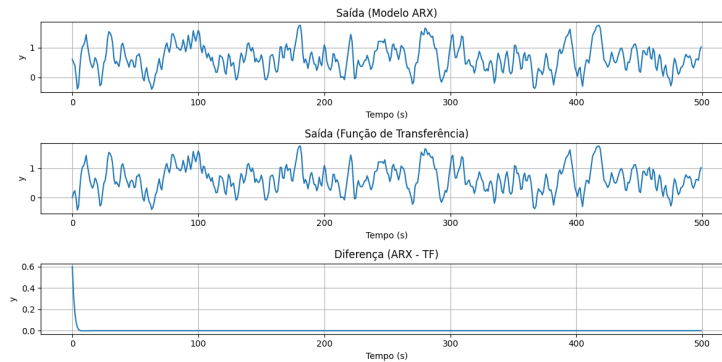


Figura 5: Comparação entre o modelo ARX e o modelo em função de transferência

A figura 6, obtida em 4, mostra que a existência de ruído, ainda que em baixa amplitude, é suficiente para impedir a convergência entre os modelos.

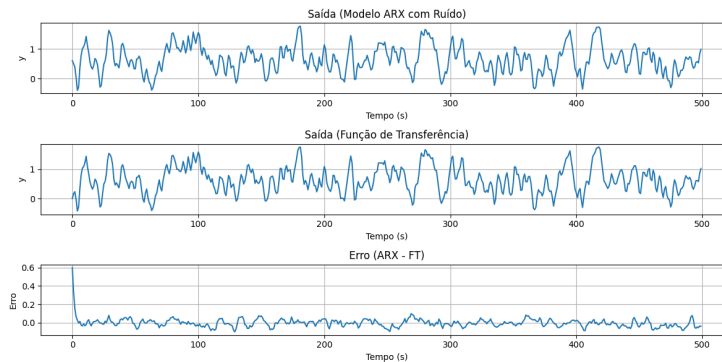


Figura 6: Comparação entre o modelo ARX afetado por ruído e o modelo em função de transferência

Códigos

Listing 1: Inicializa e simula resposta ao impulso

```

1 import numpy as np
2 from scipy import signal
3
4 import matplotlib.pyplot as plt
5
6 # Define the system in terms of denominator coefficients
7 # For  $H(z) = 1/(z^2 + 0.2z + 0.8)$ , the denominator is  $[1,$ 
  ↪  $0.2, 0.8]$ 

```

```

8 num = [1] # Numerator coefficients
9 den = [1, 0.2, 0.8] # Denominator coefficients
10
11 # Set the number of samples and the sampling period
12 n_samples = 100
13 Ts = 1 # Sampling period in seconds
14
15 # Compute the impulse response
16 k, impulse_response = signal.dimpulse((num, den, Ts), n=100)
17 k, impulse_response = np.squeeze(k),
    ↳ np.squeeze(np.array(impulse_response))
18
19 # Plot the impulse response
20 plt.figure(figsize=(10, 6))
21 plt.stem(k * Ts, impulse_response)
22 plt.title("Resposta ao Impulso de  $H(z) = 1/(z^2 + 0.2z +$ 
    ↳  $0.8)$ ,  $T_s = 1$  segundo")
23 plt.xlabel("Tempo (s)")
24 plt.ylabel("Amplitude")
25 plt.grid(True)
26 plt.show()
27
28 # Plot the transient response
29 transient_t = k * Ts <= 40 # Focus on the first 40 seconds
30 plt.figure(figsize=(10, 6))
31 plt.stem(k[transient_t], impulse_response[transient_t])
32 plt.title("Resposta Transitoria de  $H(z) = 1/(z^2 + 0.2z +$ 
    ↳  $0.8)$ ,  $T_s = 1$  segundo")
33 plt.xlabel("Tempo (s)")
34 plt.ylabel("Amplitude")
35 plt.grid(True)
36 plt.show()
37
38 # Plot the start of the response, to focus on the dead time
39 initial_t = k * Ts <= 5 # Focus on the first 5 seconds
40 plt.figure(figsize=(10, 6))
41 plt.stem(k[initial_t], impulse_response[initial_t])
42 plt.title("Resposta Inicial de  $H(z) = 1/(z^2 + 0.2z + 0.8)$ ,
    ↳  $T_s = 1$  segundo")
43 plt.xlabel("Tempo (s)")
44 plt.ylabel("Amplitude")
45 plt.grid(True)
46 plt.show()

```

Listing 2: Define a função de transferência, simula e plota a resposta do sistema sem ruído

```

1 #  $H(z) = (0.1701z + 0.1208) / (z^2 - z + 0.2725)$ 
2 num = [0.1701, 0.1208] # Numerator coefficients
3 den = [1, -1, 0.2725] # Denominator coefficients

```

```

4
5 # Set the number of samples and the sampling period
6 n_samples = 500
7 Ts = 1 # Sampling period in seconds
8
9 # Set the white random input generator
10 rng = np.random.default_rng(seed=0)
11 half_range = np.sqrt(
12     3
13 ) # for uniform, std = (b-a)/sqrt(12) -> half_range =
    ↳ sqrt(12)/2 = sqrt(3)
14 a = 0.5 - half_range
15 b = 0.5 + half_range
16
17 # generate uniform white noise with mean 0.5 and std 1
18 u = rng.uniform(a, b, size=n_samples)
19
20 # simulate system response to u
21 out = signal.dlsim((num, den, Ts), u)
22 t, y_tf = out[0], out[1].flatten()
23
24 # plots
25 plt.figure(figsize=(12, 6))
26 plt.subplot(2, 1, 1)
27 plt.plot(t, u)
28 plt.title("Entrada (Sinal Branco Uniforme, media=0.5,
    ↳ desvio padrao=1)")
29 plt.xlabel("Tempo (s)")
30 plt.ylabel("u")
31 plt.grid(True)
32
33 plt.subplot(2, 1, 2)
34 plt.plot(t, y_tf)
35 plt.title("Saida")
36 plt.xlabel("Tempo (s)")
37 plt.ylabel("y")
38 plt.grid(True)
39
40 plt.tight_layout()
41 plt.show()

```

Listing 3: Simula e plota a resposta do modelo ARX

```

1 # Set the state-space model  $y(k) = y(k-1) - 0.2725*y(k-2) +$ 
    ↳  $0.1701*u(k-1) + 0.1208*u(k-2) + e(k)$ 
2 def arx(k, y, u, e):
3     return y[k - 1] - 0.2725 * y[k - 2] + 0.1701 * u[k - 1]
    ↳ + 0.1208 * u[k - 2] + e[k]
4
5 # Set the initial conditions

```

```

6 y_arx = np.zeros(n_samples)
7 y_arx[0], y_arx[1] = 0.6, 0.5
8
9 # No noise, to compare with the transfer function
10 e = np.zeros(n_samples)
11
12 # Simulate ARX model
13 for k in range(2, n_samples):
14     y_arx[k] = arx(k, y_arx, u, e)
15
16 diff = y_arx - y_tf
17
18 # Plot the output of the ARX model, the TF side by side and
19     ↳ the difference, in the same figure
20 plt.figure(figsize=(12, 6))
21 plt.subplot(3, 1, 1)
22 plt.plot(t, y_arx)
23 plt.title("Saida (Modelo ARX)")
24 plt.xlabel("Tempo (s)")
25 plt.ylabel("y")
26 plt.grid(True)
27
28 plt.subplot(3, 1, 2)
29 plt.plot(t, y_tf)
30 plt.title("Saida (Funcao de Transferencia)")
31 plt.xlabel("Tempo (s)")
32 plt.ylabel("y")
33 plt.grid(True)
34
35 plt.subplot(3, 1, 3)
36 plt.plot(t, diff)
37 plt.title("Diferenca (ARX - TF)")
38 plt.xlabel("Tempo (s)")
39 plt.ylabel("y")
40 plt.grid(True)
41
42 plt.tight_layout()
43 plt.show()

```

Listing 4: Simula e plota a resposta do modelo ARX com ruído

```

1 # Compute the standard deviation of the output
2 std_y = np.std(y_arx)
3
4 # Set the noise as a gaussian with mean 0 and standard
5     ↳ deviation 0.05*std_y
6 e = rng.normal(0, 0.05 * std_y, n_samples)
7
8 # Simulate the ARX model with noise

```

```

9  # Initialize the ARX output
10 y_arx = np.zeros(n_samples)
11 y_arx[0], y_arx[1] = 0.6, 0.5
12
13 # Run the ARX model
14 for k in range(2, n_samples):
15     y_arx[k] = arx(k, y_arx, u, e)
16
17 # Compute the error
18 diff = y_arx - y_tf
19
20 # Plot the output of the ARX model, the TF and the error
    → side by side, in the same figure
21 plt.figure(figsize=(12, 6))
22 plt.subplot(3, 1, 1)
23 plt.plot(t, y_arx)
24 plt.title("Saida (Modelo ARX com Ruido)")
25 plt.xlabel("Tempo (s)")
26 plt.ylabel("y")
27 plt.grid(True)
28
29 plt.subplot(3, 1, 2)
30 plt.plot(t, y_tf)
31 plt.title("Saida (Funcao de Transferencia)")
32 plt.xlabel("Tempo (s)")
33 plt.ylabel("y")
34 plt.grid(True)
35
36 plt.subplot(3, 1, 3)
37 plt.plot(t, diff)
38 plt.title("Erro (ARX - FT)")
39 plt.xlabel("Tempo (s)")
40 plt.ylabel("Erro")
41 plt.grid(True)
42
43 plt.tight_layout()
44 plt.show()

```